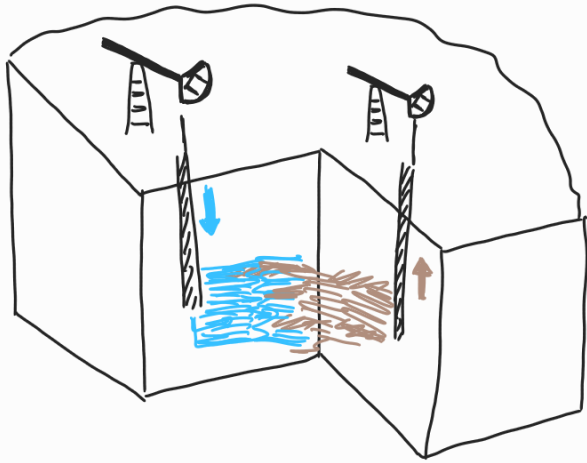


МУН = методик увеличения нефтеотдачи



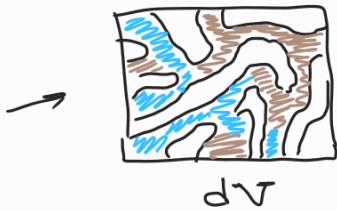
 - вода, хим. реагенты
 - нефть

¿ Какие математические задачи возникают ?

Лаборатория Чебышева
14 мая 2021

Предположения модели и законы:

- ① пористая среда : $s(x, y, t) \in [0, 1]$ $1-s(x, y, t) \in [0, 1]$
 водонасыщенность  нефтенасыщенность



- ② перенос массы:
 q - скорость **водной** фазы

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \operatorname{div} q = 0$$

+ аналогичные законы для нефти, ПАВ, полимера итд

- ③ закон Дарси:
 p - давление **водной** фазы
 λ - подвижность **водной** фазы

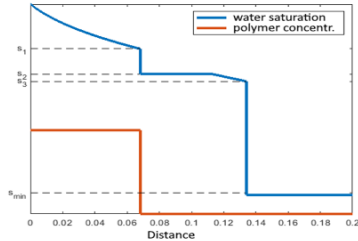
$$q = -\lambda(s) \nabla p$$

$\Rightarrow$ system of PDEs

Два направления исследования:

1-dim

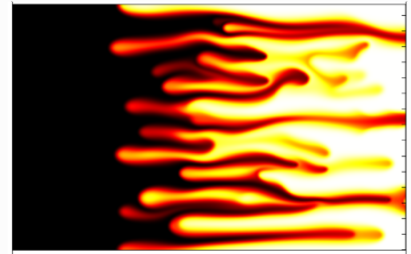
- устойчивое вытеснение
- Задача: поиск явных решений задачи Римана



- популярная streamline / streamtube simulator

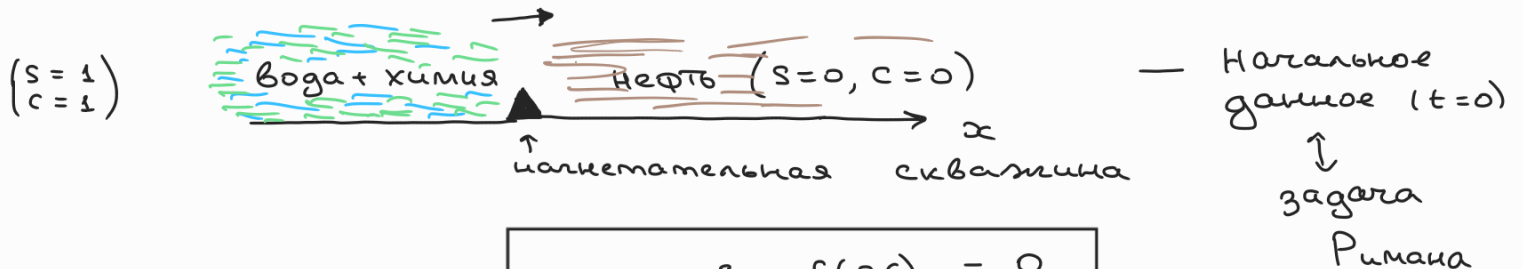
2-dim

- исследование неустойчивого вытеснения - viscous fingering
- построение усредненных моделей с учетом пальцев



Постановка задачи

- s - водонасыщенность
- c - концентрация хим. агента (полимер, ПАВ)



$$\begin{aligned} s_t + f_x(s, c) &= 0 \\ (sc + a(c))_t + (cf(s, c))_x &= 0 \end{aligned}$$

Найти: $s(x, t)$ - явные решения
 $c(x, t)$

1-dim : (гиперболические) законы сохранения $x \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$$

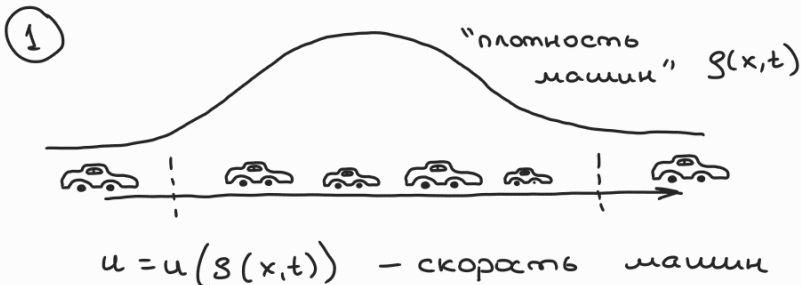
- $U = (s, c, \dots) \in \mathbb{R}^n$ - вектор состояния (концентрации)
- $F(U) \in \mathbb{R}^n$ - функция потока



"количество вещества внутри равно разности втекшего и вытекшего"

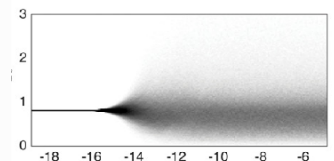
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_a^b U(x,t) dx &= \int_a^b \frac{\partial U}{\partial t} dx = \\ &= - \int_a^b \frac{\partial F(U)}{\partial x} dx = F(U(b,t)) - F(U(a,t)) \\ &\quad [\text{outflow}] - [\text{inflow}] \end{aligned}$$

Примеры :



- ② Одномерные модели турбулентности
- $$u_t + f(u)_x = 0$$
- $f(u)$ - нелокальный оператор

- ③ "Слезь вина" = tears of wine



key words: spontaneous stochasticity

(эффект Марангони при угёте поверх. натяжения)

и другие...

Скалярный закон сокращения

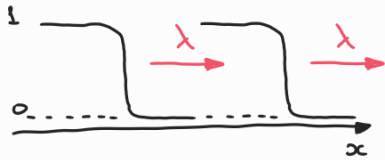
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F(u)}{\partial x} = 0$$

u - гладкое

$$\frac{\partial u}{\partial t} + F'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

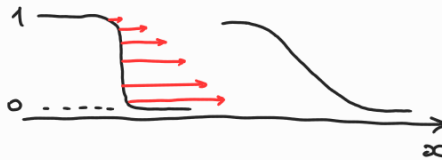
$$u_t + \lambda u_x = 0$$

$u = u(x - \lambda t)$
бегущая волна



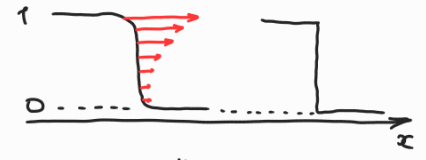
$$u_t + (u - \frac{u^2}{2})_x = 0$$

$u_t + (1-u) u_x = 0$
"разрежение волны"



$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0$$

$u_t + u u_x = 0$
"набегание волны"



⇓
ударные волны,
слабые решения
⇓
неединственность U

Решение строится с помощью метода характеристик

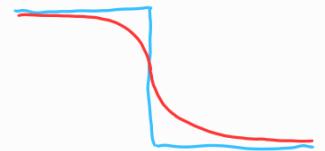
Энтропийные условия

"В природе нет скачков"
(с) Павел Бедриковский

• II закон термодинамики $\Rightarrow$ энтропия не убывает

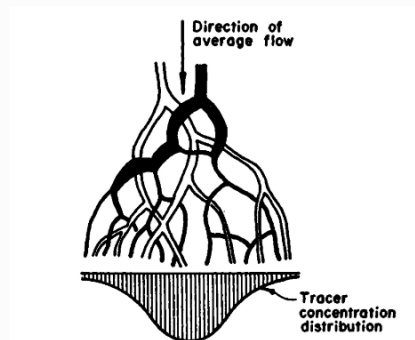
• "vanishing viscosity"
 $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F(u)}{\partial x} = \varepsilon \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}$$



• в "нелестных" уравнениях:

- диффузия
- дисперсия
- капиллярные силы



≡ - ударная волна

≡ - сглавленное решение

Постановка задачи (поправленная)

- S - водонасыщенность
- c - концентрация хим. агента (полимер, ПАВ)



$$\begin{cases} S_t + f_x(s, c) = \epsilon_1 S_{xx} \\ (sc + a(c))_t + (cf(s, c))_x = \epsilon_1 (cS_x)_x + \epsilon_2 c_{xx} \end{cases}$$

$\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$

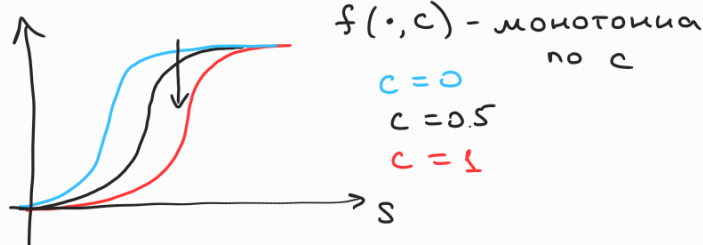
ϵ_1 - диффузия воды

ϵ_2 - диффузия ПАВ

Найти : $S(x, t)$ - явные решения
 $c(x, t)$

Ответ : решение может зависеть от $\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$!
(при $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$)

Что известно?

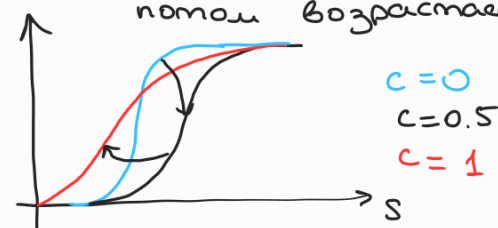


$\Downarrow$

- классическое решение (не зависит от $\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$)
- соответствует закачке полимера

1988 - Johansen, Winther

$f(\cdot, c)$ сначала убывает, потом возрастает



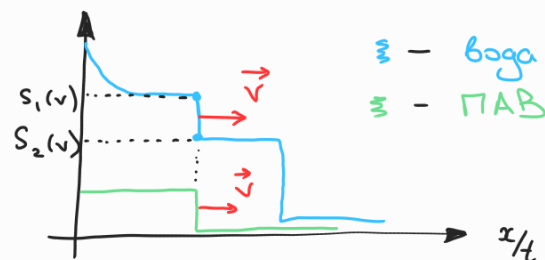
$\Downarrow$

- решение зависит от $\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$!
- соответствует закачке ПАВ

2021 - Растегаев, Бахарев, Енин, П.

1980 - Ентов, Керимов (схема док-ва в газетном случае)

$\forall k = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \exists! v$ - скорость ударной волны:



Куда можно / хочется двигаться дальше?

① 1-dim : учёт нелокальности давления ?

② 1-dim : случай произвольного ПАВ ?

③ 1-dim : а если 3-х фазная задача - вода с химией, нефть, газ ?

④ 2-dim : строгие оценки / модели "вздух пальцев" ?

⑤ Можно ли "добавить вероятность" (учесть неопределенность знаний о среде, параметрах веществ в пласте и т.д.)

